

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

Representaciones avanzadas para señales RF con SDR

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

UAM Iztapalapa
PCyTI

Trimestre 26-I

Problema

Las técnicas clásicas basadas en PSD presentan limitaciones cuando:

- La señal es no estacionaria
- Existe solapamiento espectral
- El ancho de banda observable es parcial

Propuesta

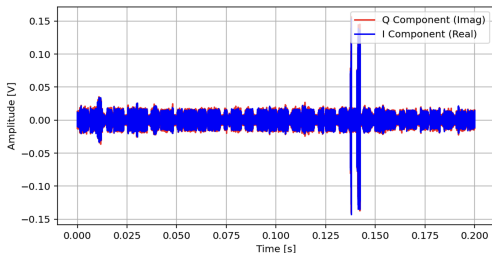
Utilizar representaciones alternativas:

- Envolvente temporal
- Gramian Angular Field (GAF)
- Curva de Hilbert

Envolvente temporal de una señal

Idea fundamental

La envolvente temporal describe la evolución lenta de la amplitud instantánea de una señal en el tiempo, separando la dinámica global de las oscilaciones rápidas asociadas a la portadora o a componentes de alta frecuencia.



Interpretación en señales IQ

- La señal corresponde a:

$$r(n) = I(n) + jQ(n)$$

- La envolvente está dada por:

$$A(n) = |r(n)|$$

Interpretación en señales IQ

- Representa la **tendencia global** de la señal, es decir, el comportamiento de sus máximos en valor absoluto.
- Elimina las oscilaciones rápidas y conserva la dinámica de amplitud.

Envolvente temporal a partir de la T_2F

Fundamento

La Transformada de Fourier asigna a una señal $r(n)$ su representación espectral $R(k)$:

$$R(k) = \mathcal{F}\{r(n)\}$$

Si la transformada se aplica nuevamente al resultado, se obtiene una reflexión en el dominio temporal:

$$\mathcal{F}\{R(k)\} = r(-n)$$

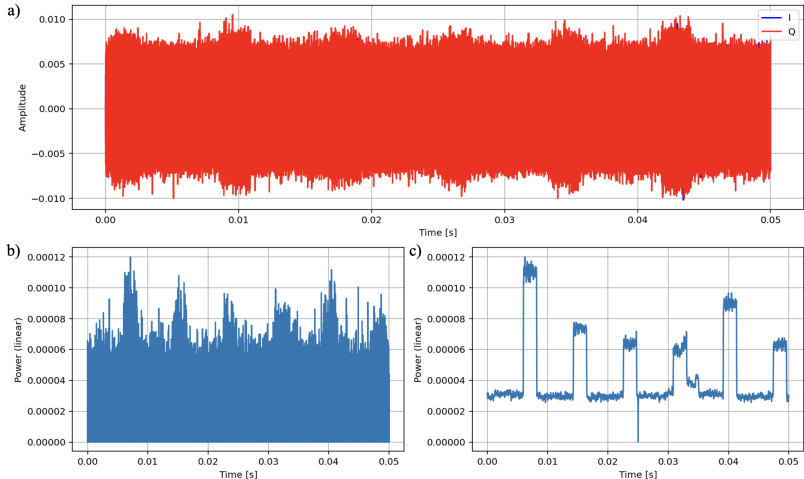
Aplicación a señales IQ

Cuando esta propiedad se implementa en forma discreta mediante la FFT sobre una señal RF compleja

$$r(n) = I(n) + jQ(n),$$

es posible obtener un método simple y rápido para extraer su envolvente temporal.

Envolvente temporal a partir de la T_2F



Motivación en SDR

La envolvente obtenida presenta menor variación rápida que la señal original, atenúa componentes de alta frecuencia y produce una representación más compacta para el análisis temporal de transmisiones RF.

Práctica 14: Extracción y análisis de la envolvente

Objetivo

Obtener la envolvente temporal de una señal adquirida con SDR y comparar su comportamiento respecto a la señal original.

Actividad propuesta

- 1 Adquirir una señal RF con el SDR en tiempo real
- 2 Seleccionar una trama temporal de análisis
- 3 Calcular la envolvente usando la SDR
- 4 Comparar:
 - señal original / señal envolvente
- 5 Analizar la reducción de variaciones rápidas y la estabilidad temporal obtenida

Resultado esperado

El estudiante deberá justificar por qué la envolvente constituye una representación más adecuada para analizar la dinámica temporal global de la transmisión.

Gramian Angular Field (GAF)

Idea principal

Transformar una serie de puntos en una representación bidimensional preservando relaciones temporales.

Formulación

Normalización:

$$x_n \in [-1, 1]$$

Proyección angular:

$$\phi_n = \arccos(x_n)$$

GAF:

$$G(i, j) = \cos(\phi_i + \phi_j)$$

$$GASF = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_1) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & \cdots & \cos(\theta_1 + \theta_N) \\ \cos(\theta_2 + \theta_1) & \cos(\theta_2 + \theta_2) & \cdots & \cos(\theta_2 + \theta_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(\theta_N + \theta_1) & \cos(\theta_N + \theta_2) & \cdots & \cos(\theta_N + \theta_N) \end{bmatrix} \quad GADF = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 - \theta_1) & \cos(\theta_1 - \theta_2) & \cdots & \cos(\theta_1 - \theta_N) \\ \cos(\theta_2 - \theta_1) & \cos(\theta_2 - \theta_2) & \cdots & \cos(\theta_2 - \theta_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(\theta_N - \theta_1) & \cos(\theta_N - \theta_2) & \cdots & \cos(\theta_N - \theta_N) \end{bmatrix}$$

Interpretación del GAF

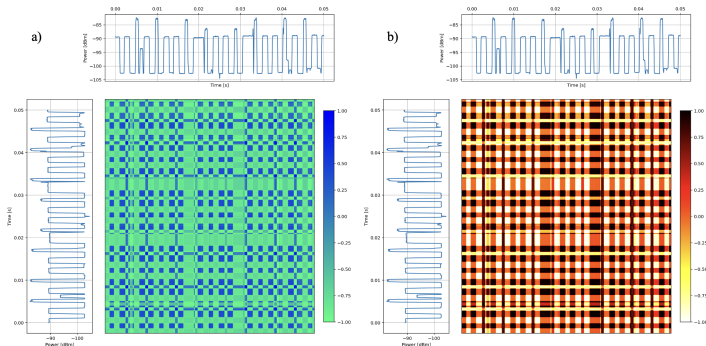


Figura: Representación del GAF en a) forma de suma y b) forma de diferencia,

Propiedades

- Codifica correlaciones temporales
- Genera estructuras tipo textura
- Permite uso de CNNs

Aplicación en RF

- Clasificación de señales
- Identificación de dispositivos
- Análisis de patrones ocultos

Práctica 15: Generación de GAF para detección de dron

Objetivo

Generar representaciones GAF a partir de señales IQ adquiridas en la banda de 5,8 GHz, comparando escenarios con presencia y ausencia de dron.

Actividad

- 1 Adquirir una señal SDR en banda de 5,8 GHz con dron y sin dron
- 2 Obtener una representación temporal adecuada de cada trama
- 3 Normalizar la señal en el intervalo $[-1, 1]$
- 4 Generar la matriz GAF de cada caso
- 5 Visualizar y comparar las imágenes resultantes

Análisis esperado

El estudiante deberá observar que las señales asociadas a la presencia de un dron generan patrones estructurados en el GAF, mientras que las señales sin dron tienden a producir representaciones menos distintivas.

Curva de Hilbert

Definición

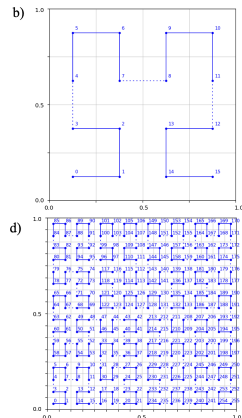
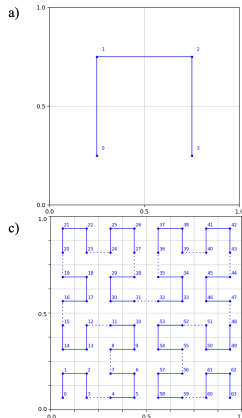
Es una curva de llenado del espacio que mapea una señal 1D en una estructura 2D preservando la relación de vecindad entre muestras.

Propiedad clave

La curva de Hilbert se construye iterativamente dividiendo el dominio en cuatro regiones, preservando la vecindad temporal en el mapeo 2D. Una señal de longitud N se reorganiza en una matriz:

$$2^{\text{iter}} \times 2^{\text{iter}}, \quad N = 2^{2^{\text{iter}}}$$

donde cada celda contiene una muestra siguiendo la trayectoria de la curva.



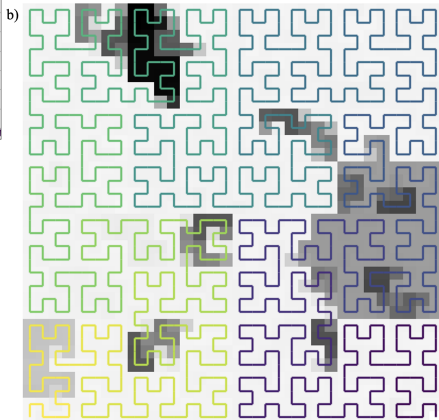
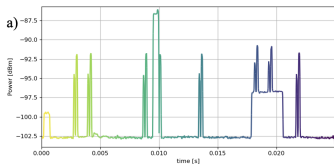
Curva de Hilbert aplicada a señal discreta

Transformación

- Entrada: señal temporal $x(n)$
- Salida: matriz 2D mediante el recorrido de la curva de Hilbert

Propiedades

- Preserva vecindad espacial
- Mejora desempeño en clasificación



Demo: Mapeo con curva de Hilbert

Objetivo

Convertir señales SDR en representaciones 2D usando curva de Hilbert.

Secuencia:

- 1 Obtener la envolvente
- 2 Definir orden de la curva
- 3 Mapear señal a matriz 2D
- 4 Visualizar la estructura resultante

Análisis

Comparar con GAF en términos de estructura y discriminabilidad.

codigo: hilbert_curve_DroneRFa.py

Tarea

Obtener la Curva de Hilbert en tiempo real en el dominio de 2.4 GHz

- La envolvente captura la dinámica temporal relevante
- GAF permite transformar señales en dominios aptos para visión computacional
- La curva de Hilbert preserva relaciones locales en el mapeo 2D
- Estas técnicas son fundamentales en sistemas inteligentes RF

- Integración en tiempo real con SDR
- Implementación en sistemas embebidos
- Uso en detección e identificación de UAVs